

Приближения модели

Одной строкой — что принято и почему.

- Крейсерская скорость $v_{air} = 12$ м/с — оценка (80% от макс. 15 м/с).
- Скорость съёмки $v_{survey} = v_{air}$ — упрощение MVP.
- Взлёт $T_{to} = h/v_{vert}$ — без подготовки на земле.
- Посадка $T_{ld} = h/v_{vert}$ — симметрично взлёту.
- Разворот между полосами — фиксированный 5/3/1 с (мультиротатор).
- Мощность $P = k_h m + k_v v^3 + k_w |w|^2 m$ — единая формула для мультиротаторов.
- Коэффициенты k_h, k_v, k_w — оценка по паспорту, точность $\pm 15\%$.
- Батарея E_{batt} — константа, без кривой разряда.
- Резерв 5% — политика безопасности, не из specs.
- Плоская земля, один вектор ветра, одна высота полёта.
- Полосы — два направления (змейка).
- Для 201: взлёт с катапульты, посадка на парашют, разворот виражом, $P \approx 220$ Вт.
- Для 201: $v_{min} = 15$ м/с (сваливание) — новое ограничение.

Что именно оценено по камерам

Список: камера — какая характеристика оценена.

- **Geoscan Pollux** — ширина и высота матрицы (из диагонали 6.3 мм, соотношение 4:3).
- **Riebo R4** — разрешение в пикселях (из 45 Мп, соотношение 3:2).
- **Riebo R6** — разрешение в пикселях (из 61 Мп, соотношение 3:2).
- **Sony DSC-RX1RM3** — разрешение в пикселях (из 61 Мп, соотношение 3:2).
- **Sony DSC-RX1RM2** — разрешение в пикселях (из 42.4 Мп, соотношение 3:2).
- **Geoscan 801 visible** — ширина и высота матрицы (из 1/2.3") и разрешение в пикселях (из 12 Мп, соотношение 4:3).
- **Geoscan 801 thermal** — размер пикселя (принят 17 мкм для класса 640×512).
- **Sony ZV-E10** — ограничение по скорости (5–8 м/с из-за электронного затвора).

Что точно из PDF (без оценок)

- **PF1B** — матрица, фокус, разрешение (все из PDF).
- **Все TTX бортов** — масса, время, батарея, скорости, ветер.
- **GNSS U-blox ZED-F9P** — каналы, сигналы, точность.
- **Радиомодемы 868 / 2.4 ГГц** — частоты, мощность, дальность.
- **АКБ и зарядные устройства** — напряжение, ток, ёмкость.